

Funciones Incorporadas en un Motor Lógico Tipado Multidominio

Ing. Rodolfo Rodrigo

February 17, 2026

Abstract

Se presenta la definición formal y clasificación de las funciones incorporadas (*built-ins*) de un motor lógico tipado que integra variables booleanas, numéricas y de conjuntos, junto con funciones definidas por el usuario. El objetivo es establecer una semántica operacional coherente con la programación por restricciones (Constraint Programming, CP) y compatible conceptualmente con sistemas como MiniZinc y Gecode.

1 Introducción

Un motor lógico multidominio permite expresar sistemas de ecuaciones y restricciones sobre variables de distintos tipos: booleanas, numéricas y de conjuntos. Para facilitar la modelización y mejorar la propagación de restricciones, se introducen funciones incorporadas (*built-ins*) cuya semántica es conocida directamente por el motor. Estas funciones permiten:

- Simplificación simbólica
- Propagación temprana
- Reducción de dominios
- Expresividad declarativa

2 Sistema de Tipos

Se consideran los siguientes dominios:

$$\mathbb{B} = \{true, false\}$$

$$\mathbb{Z}, \mathbb{R}$$

$$\mathcal{P}(U) \quad (\text{conjuntos sobre universo discreto } U)$$

Las funciones incorporadas poseen firmas tipadas:

$$f : T_1 \times \cdots \times T_n \rightarrow T_r$$

3 Funciones Numéricas

3.1 Núcleo

Función	Firma	Semántica
---------	-------	-----------

abs	$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$ x $
min	$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\min(a, b)$
max	$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\max(a, b)$
dist	$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$ a - b $
clamp	$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\min(\max(x, lo), hi)$
within	$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{B}$	$lo \leq x \leq hi$

4 Funciones sobre Conjuntos

Función	Firma	Semántica
card	$\mathcal{P}(U) \rightarrow \mathbb{Z}$	$ A $
empty	$\mathcal{P}(U) \rightarrow \mathbb{B}$	$A = \emptyset$
singleton	$U \rightarrow \mathcal{P}(U)$	$\{x\}$
range	$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$	$\{i..j\}$
subset	$\mathcal{P}(U) \times \mathcal{P}(U) \rightarrow \mathbb{B}$	$A \subseteq B$
superset	$\mathcal{P}(U) \times \mathcal{P}(U) \rightarrow \mathbb{B}$	$A \supseteq B$
disjoint	$\mathcal{P}(U) \times \mathcal{P}(U) \rightarrow \mathbb{B}$	$A \cap B = \emptyset$
intersects	$\mathcal{P}(U) \times \mathcal{P}(U) \rightarrow \mathbb{B}$	$A \cap B \neq \emptyset$

5 Funciones Globales de Restricciones

Estas funciones permiten expresar restricciones combinatorias típicas de CP.

Función	Firma	Semántica
all_different	$[T] \rightarrow \mathbb{B}$	valores distintos
